

Informe Final - Sistema de Medición Báscula Electrónica

Santiago Cadena, Maryuri Medina, Layla Rasch

{scadena, lrasch, mmedinara}@unal.edu.co

Ingeniería electrónica. Laboratorio de Instrumentación y Medidas.

Resumen

Este informe presenta el desarrollo completo del diseño e implementación de un sistema de medición basado en una báscula electrónica, utilizando una celda de carga de 1 kg. El proceso abarcó la caracterización del dispositivo, el acondicionamiento de la señal a través de distintos amplificadores, la implementación del protocolo de comunicación mediante la herramienta de Arduino y la interfaz de GUI de Matlab, la calibración de la salida del acondicionamiento de señal y el diseño final de la báscula en una placa PCB, en donde se encontró su respectiva incertidumbre y factor de cobertura.

Index Terms

Báscula electrónica, Amplificador, Acondicionamiento de señal, Celda de carga, GUI Matlab, Arduino, Incertidumbre.

I. INTRODUCCIÓN

El objetivo del laboratorio de Instrumentación y Medidas durante el semestre 2024-I fue diseñar y construir una báscula electrónica, utilizando transductores y herramientas proporcionadas en clase. A lo largo del curso, se aplicaron conceptos fundamentales de instrumentación, explorando aspectos clave del diseño y el uso adecuado de la información obtenida de dispositivos electrónicos de captura de señales físicas, hasta convertirla en lecturas comprensibles para usuarios no especializados en electrónica, esto haciendo uso de una interfaz gráfica de usuario (GUI) creada por medio de Matlab.

Para este proyecto, se utilizó una celda de carga con capacidad de 1 kg y una salida entre 0.5 y 2.5 mV. Tras identificar el rango de salida, se diseñó y construyó una etapa de acondicionamiento de señal (ganancia y ajuste a 0), para que las lecturas se ajustaran al rango de medición esperado y fueran procesables con los instrumentos disponibles. El sistema fue probado inicialmente en una protoboard, donde se identificaron parámetros cruciales, como el error y las no linealidades del instrumento, información necesaria para garantizar mediciones precisas.

Tras verificar el correcto funcionamiento y obtener los valores de no linealidad e incertidumbre, se procedió a diseñar el PCB definitivo, lo que permitió reducir el ruido y obtener mediciones más precisas. Al implementar el diseño en PCB, se realizaron ajustes adicionales para recuperar los valores de ganancia y ajuste a 0 previamente establecidos. Finalmente, se llevaron a cabo las mediciones necesarias para determinar el nuevo valor de incertidumbre y verificar el comportamiento del dispositivo.

II. OBJETIVOS

- Obtener presentación de los datos de la galga usando la herramienta de Arduino, mediante la interfaz GUI de Matlab, para hacer lectura y registro de los distintos pesos en tiempo real.
- Comprobar el funcionamiento del amplificador de instrumentación como etapa de pre-acondicionamiento de señal.
- Evidenciar la correcta calibración de la salida del acondicionamiento de señal.
- Verificar el desempeño de la PCB para el sistema de medición, probando que se cumplen los requerimientos y necesidades en este tipo de aplicaciones de Instrumentación.
- Evaluar la incertidumbre y el factor de cobertura del sistema de medición previamente obtenidos.

III. MARCO TEÓRICO

III-A. Amplificador seguidor

Un amplificador seguidor, también conocido como seguidor de voltaje, es un tipo de amplificador operacional que tiene una ganancia de voltaje de 1, lo que significa que la señal de salida es igual a la señal de entrada. Este circuito actúa como un buffer, no amplificando ni atenuando la señal, sino replicándola con alta fidelidad. Su principal función radica en mantener la impedancia de entrada alta y la impedancia de salida baja, lo que le permite solicitar muy poca corriente al circuito de entrada y evitar efectos de carga, proporcionando aislamiento y mejorando la capacidad de entrega de corriente al circuito de salida. ?

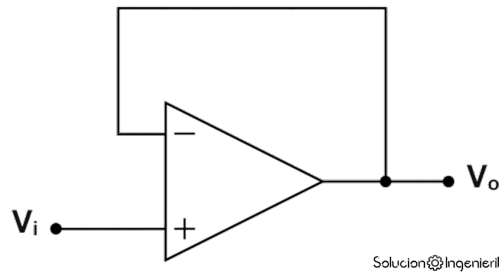


Figura 1: Amplificador seguidor ?

III-B. Amplificador Inversor

Un amplificador inversor es un dispositivo amplificador electrónico que invierte la polaridad de la señal de entrada mientras la amplifica. Este tipo de amplificador tiene una ganancia alta y su salida está desfasada con respecto a la señal de entrada. La señal de entrada se aplica al terminal inversor del amplificador, mientras que el terminal no inversor se conecta a tierra. En la Figura ?? se puede observar un esquema de un amplificador de este tipo, la resistencia de realimentación, representada por R_2 , va desde la salida al terminal de entrada negativo. En un amplificador operacional inversor, la tensión de salida es igual a la tensión de entrada (V_e) multiplicada por la ganancia R_2/R_1 , con una inversión de fase entre la entrada y la salida debido al signo negativo en la expresión.?

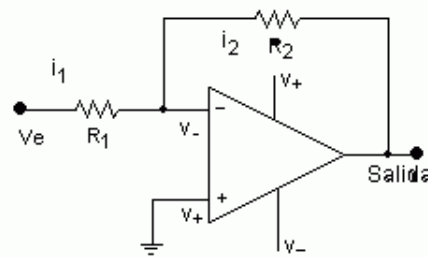


Figura 2: Amplificador inversor ?

III-C. Amplificador Restador

Un amplificador restador es un tipo de amplificador operacional que calcula la diferencia entre las señales aplicadas en sus terminales positivo y negativo. Básicamente, toma dos señales de entrada y produce una salida que es la diferencia entre ellas. Este circuito se configura con un amplificador inversor conectado a un promediador inversor de dos entradas, lo que le permite realizar la operación de resta entre las señales de entrada. ?

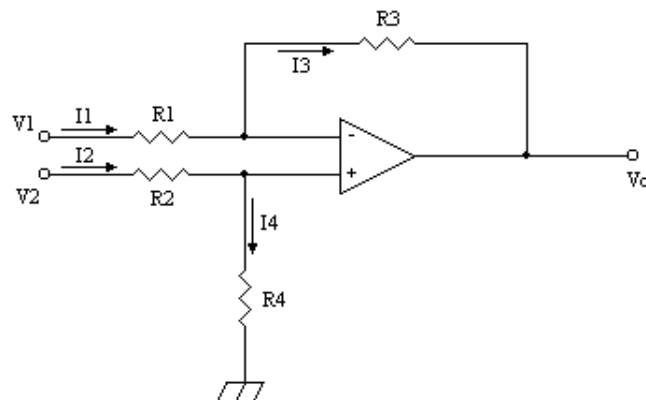


Figura 3: Amplificador restador ?

III-D. Tarjeta de circuito impreso (PCB)

Una placa de circuito impreso, comúnmente referida por sus siglas en inglés como PCB (Printed Circuit Board), consiste en una placa delgada que integra una o más capas de material conductor e insulatorio diseñadas específicamente para facilitar la interconexión de una variedad de componentes electrónicos. Esta estructura está constituida por un layout que incluye las pistas conductoras y pads, que son los puntos específicos destinados para la colocación de los componentes necesarios según el diseño del circuito. La fabricación de estas placas se lleva a cabo mediante software especializado de diseño asistido por computadora, conocido como CAD (Computer-Aided Design).

Las PCB presentan numerosas ventajas técnicas sobre los ensambles de circuitos eléctricos convencionales. Entre estas ventajas se destacan la reducción significativa del cableado superficial y del volumen total necesario para el diseño del circuito, lo cual contribuye a una menor susceptibilidad al ruido electromagnético. Adicionalmente, estas placas mejoran la fiabilidad general del sistema, aseguran una continuidad adecuada de la impedancia a lo largo de las pistas y ofrecen una mayor robustez mecánica frente a los esfuerzos físicos a los que pueda estar sometido el dispositivo.

La precisión en el diseño de las PCB es crucial, dado que cualquier modificación en etapas avanzadas de desarrollo puede resultar en desafíos técnicos complejos. Por esta razón, se recomienda realizar extensas pruebas en una etapa preliminar utilizando una protoboard, tal como se implementó en el proyecto de desarrollo de una báscula electrónica.

En cuanto a su composición, la placa de circuito impreso está formada por capas alternas de cobre conductor y materiales dieléctricos, que facilitan las conexiones eléctricas entre los componentes. Una vez finalizada la impresión de la placa, los elementos electrónicos se montan en la superficie externa a través de procesos de soldadura. Existen principalmente dos técnicas de montaje: THD (Through-Hole Device) para componentes de inserción, y SMT (Surface Mount Technology) para componentes de montaje superficial, cada una elegida según las especificaciones y requerimientos del diseño del circuito.

Para el desarrollo de la pcb utilizada en este proyecto, se hizo uso del programa KiCad. KiCad es una herramienta de software de Automatización de Diseño Electrónico (EDA) gratuita y de código abierto para diseñar placas de circuito impreso (PCB). El flujo de trabajo de KiCad implica dos tareas principales: crear el esquemático y enrutar la placa. KiCad tiene una base de código madura y puede manejar PCBs grandes con hasta 32 capas de cobre, 14 capas técnicas y 4 capas auxiliares. Puede generar todos los archivos necesarios para la fabricación de PCB, como archivos Gerber para foto-plotters, archivos de perforación, archivos de colocación de componentes y más.

III-E. Valor medio

El valor medio, también conocido como media o promedio, es una medida de tendencia central que se utiliza comúnmente en estadística para representar el valor característico de un conjunto de números. Se define como el promedio de un conjunto de valores, calculado sumando todos los valores y dividiendo por la cantidad total de valores en el conjunto.

La fórmula para calcular el valor medio es la siguiente:

$$\text{Valor medio} = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_N}{N}$$

III-F. Incertidumbre

La incertidumbre en un análisis estadístico se refiere a la variabilidad o margen de error asociado con los resultados de una medición. En términos simples, es una medida de cuánto pueden variar los valores que se podrían atribuir razonablemente a la magnitud medida. En un análisis estadístico, la incertidumbre se calcula considerando diferentes fuentes de variabilidad, como la precisión de las mediciones, las condiciones ambientales, entre otros factores.

Para calcular la incertidumbre en un análisis estadístico, se siguen varios pasos:

1. **Identificar las fuentes de incertidumbre:** Esto implica reconocer y cuantificar las diferentes fuentes de variabilidad que pueden afectar los resultados de la medición.
2. **Cuantificar las fuentes de incertidumbre:** Se deben expresar todas las incertidumbres (tipo A y tipo B) en forma de desviaciones estándar para poder combinarlas adecuadamente.
 - **Incertidumbre tipo A:** se estima mediante métodos estadísticos a partir de una serie de observaciones repetidas de la magnitud que se está midiendo.
 - **Incertidumbre tipo B:** se estima por otros medios como especificaciones de instrumentos, certificados de calibración, etc.

Para calcular la incertidumbre, en primer lugar se debe calcular la desviación estándar, de acuerdo a su definición matemática:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Luego de esto, se procede a sacar la incertidumbre con la siguiente fórmula:

$$E = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

3. **Combinar las incertidumbres:** Todas las fuentes de incertidumbre identificadas se combinan para obtener la incertidumbre total, que es una estimación de la desviación estándar.
 4. **Calcular la incertidumbre expandida:** La incertidumbre expandida se calcula multiplicando la incertidumbre total por un factor de cobertura (k), que suele ser 2 para un nivel de confianza del 95 %.
- El factor de cobertura es un valor numérico utilizado como un multiplicador de la incertidumbre típica combinada para obtener la incertidumbre expandida. Este factor, representado por la letra k , se utiliza para definir un intervalo alrededor del resultado de una medición, con el objetivo de abarcar una fracción grande de la distribución de valores que se podrían atribuir razonablemente al mensurando. ?

III-G. Errores de medición

En la vida no existe nada perfecto científicamente hablando, con la metrología ocurre lo mismo, cualquier medida que se tome de una magnitud, por muy perfecto, sofisticado y moderno que sea un equipo de medida, siempre va a tener errores de medida. Evidentemente, cuanto mejores tenga las características, más fiable y exacta será la medida, pero se puede decir que el error de medida es, por tanto, la diferencia existente entre el valor que se ha medido y el valor real o verdadero.

Podemos determinar la siguiente clasificación de los errores de medición:

En cuanto a la medida: Debido a estos errores de medida, el resultado de una medición no se puede corresponder exactamente con el verdadero valor del mesurando. Se expresa dando una estimación del valor del mesurando (y) junto a un intervalo ($\pm U$) que delimitará una zona donde se encuentra, con gran seguridad, el verdadero valor del mesurando. En resumen, el equipo a calibrar indica en su escala un valor (y), pero con una incertidumbre ($\pm U$) que es el error de medida que tiene ese equipo y que será determinado en su calibración.

La exactitud de una medición dependerá del error de medida, que es la diferencia entre el valor medido de la magnitud (el que indica el equipo que está siendo calibrado) y un valor de referencia (el que indica o materializa el patrón). Dicho error de medida se descompone en error sistemático y error aleatorio, el error de medida es la combinación del sesgo y la dispersión o incertidumbre.

A la hora de determinar la incertidumbre total de un equipo en su informe de calibración, la incertidumbre puede tener incluido o no el posible valor del sesgo. Esto debe de ser tenido en cuenta.

En cuanto a su origen:

1. Errores de instrumentos de medición:

Normalmente, son errores cometidos por defectos de fabricación en el equipo de medida como:

- Deformaciones.
- Falta de linealidad.
- Imperfecciones mecánicas.
- Falta de paralelismo.
- Desgastes por uso.
- Error de Abbe: El error de Abbe básicamente es que los ejes de la pieza a medir no se encuentran alineados con los ejes de medida del equipo que mide. A grandes rasgos sería medir una pieza cuando la estamos colocando “torcida” en el equipo de medida... O que el equipo se ha deformado y la pieza se queda “torcida” o mal colocada dentro de sus palpadores.

2. Errores causados por el operador:

- Falta de agudeza visual, descuidos, cansancio.
- Excesiva fuerza al realizar las mediciones.
- Errores por el método de sujeción o posición de instrumentos.
- Error de paralaje: Se produce cuando, dependiendo de que ángulo miremos una escala, veremos un valor u otro. Un ejemplo claro es el de la regla comentada antes. Si medimos el lado de un cuadrado dibujado en una hoja de papel con la regla, y mide 10mm. Si miramos en la escala el número 1 desde arriba veremos que la línea del lado del cuadrado dibujado enrasa con el 10, pero si ahora movemos la cabeza y miramos la escala desde la izquierda veremos que la línea del cuadrado ahora encaja con la línea de 9mm. Y si lo miro desde la derecha me coincidirá con la línea de 11mm.

- Error por uso de instrumentos no calibrados.

3. Errores causados por las condiciones ambientales:

- **Temperatura:** Debido a qué los cuerpos se expanden o contraen con el frío y el calor es necesario saber en qué punto los estamos midiendo y en qué punto tenemos que medirlos.
- **Humedad:** Puede afectar en mayor o menor grado a la medida. No tanto en piezas metálicas salvo por el óxido que se pueda formar variando las dimensiones de la pieza, como en piezas de determinados plásticos o materiales que absorben humedad y pueden modificar notablemente sus dimensiones. En equipos como balanzas de precisión u otro tipo de equipos, la humedad también puede afectar a sus sistemas, afectando a la medida.
- **Vibraciones:** Es un factor a tener muy en cuenta, pero solo en equipos de mucha precisión, ya que tienen mucha más sensibilidad. Un ejemplo: Una balanza de laboratorio con división de escala 0,00001 GR. Si no está bien aislada y soplamos empezarán a “bailar” todos los números solo con nuestro soplo. Lo mismo si damos un golpe en el suelo o en la nave de al lado hay una gran prensa dando golpes.
- **Interferencias electromagnéticas (ruido):** Lo mismo comentado para las vibraciones se puede aplicar a las interferencias electromagnéticas, salvo en algunos equipos como rugosímetros, medidores de espesores, y otros que utilizan sistemas electromagnéticos para realizar las medidas. Si hay una fuente de ruido cerca sí que pueden afectar notablemente a la medida. ?

IV. DESARROLLO

IV-A. Circuito de acondicionamiento

A partir de las distintas pruebas llevadas a cabo a lo largo de los laboratorios realizados en el semestre, se tomó como diseño final en primer lugar una etapa de un seguidor de voltaje junto con un filtro activo pasa bajos para realizar el ajuste a cero y mantener una alta impedancia de salida en el amplificador. Posteriormente, una etapa para restar la señal con el fin de invertirla y permitir voltajes positivos en la salida. Y finalmente, se usó un amplificador no inversor para ajustar el rango de peso correspondiente entre 0 y 5 V, obteniendo por ende el siguiente circuito:

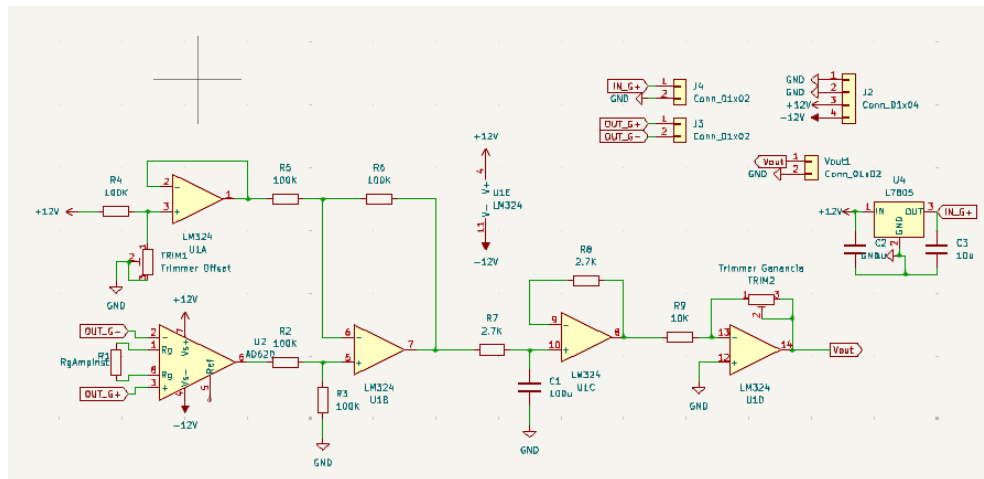


Figura 4: Esquemático del circuito

IV-B. Montaje en Protoboard

Luego de ensamblar el circuito previamente diseñado se comprobó su funcionamiento en protoboard, esto a partir de distintas medidas tomadas con ayuda de variedad de pesos entre los rangos de 0 y 1kg. Dando como resultado la siguiente gráfica de masa vs tiempo:

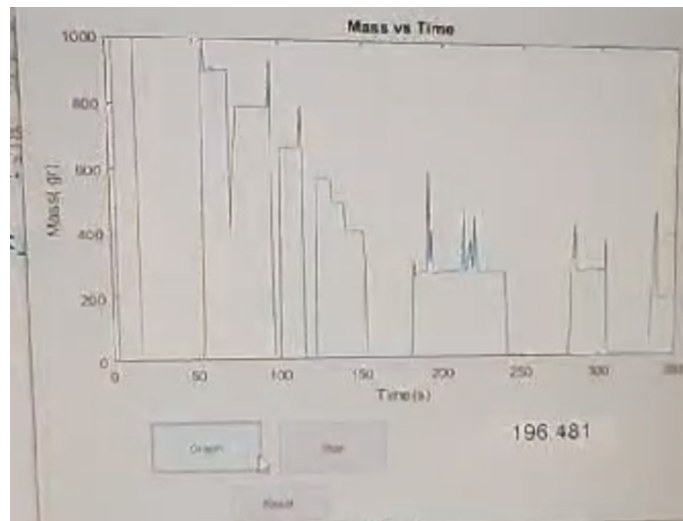


Figura 5: Visualización de gráfica Masa vs Tiempo, Montaje en Protoboard

IV-C. Diseño PCB

Para el diseño de la PCB, se utilizó el software KiCAD. Por lo que a partir del circuito previamente simulado y probado en protoboard se creó el esquema del circuito empleando amplificadores operacionales y demás componentes, tanto electrónicos como conectores, como se puede observar de manera más clara en la vista 3D adjunta inmediatamente a continuación.

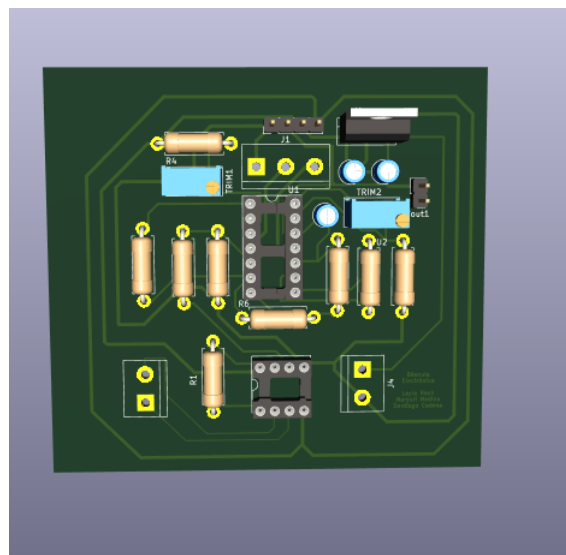


Figura 6: Vista de alzado en 3D del circuito mostrado en la figura ??

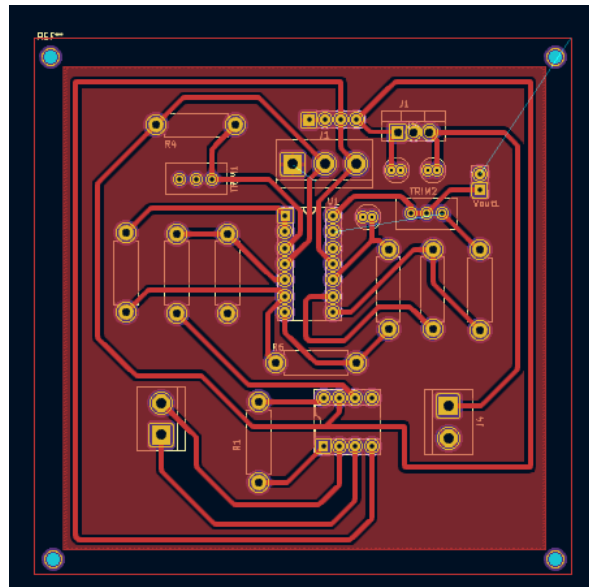


Figura 7: PCB diseñada para el circuito mostrado en la figura ??

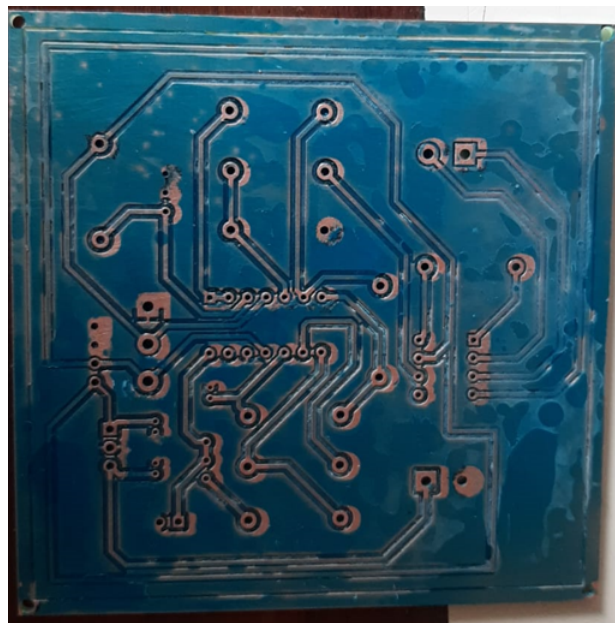


Figura 8: PCB impresa para el circuito mostrado en la figura ??

IV-D. Prototipo Final

Finalmente se soldó todo el circuito directamente a la PCB y se procedió a realizar distintas mediciones para comprobar su funcionamiento y calcular la incertidumbre del prototipo.

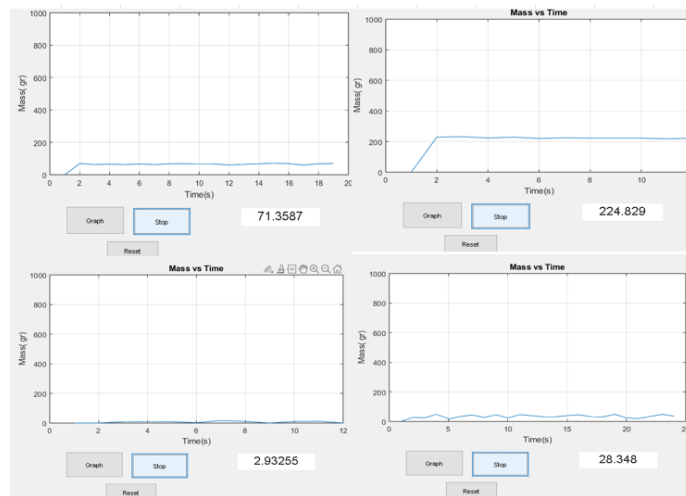


Figura 9: Gráficas de Masa vs Tiempo para distintos pesos (Fig 1)

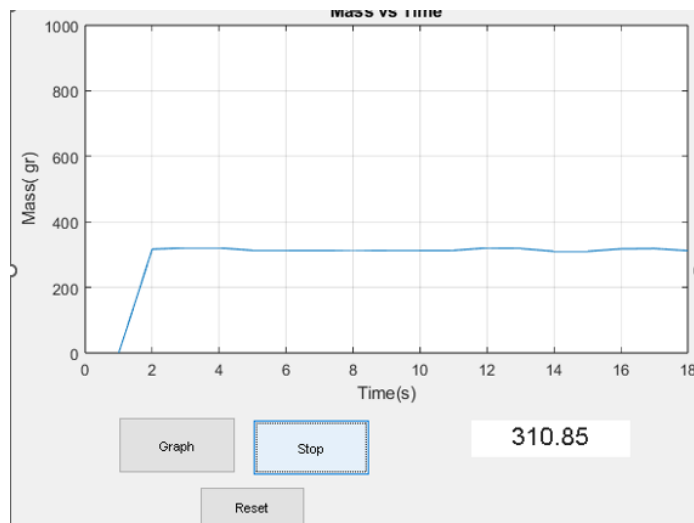


Figura 10: Gráficas de Masa vs Tiempo para distintos pesos (Fig 2)

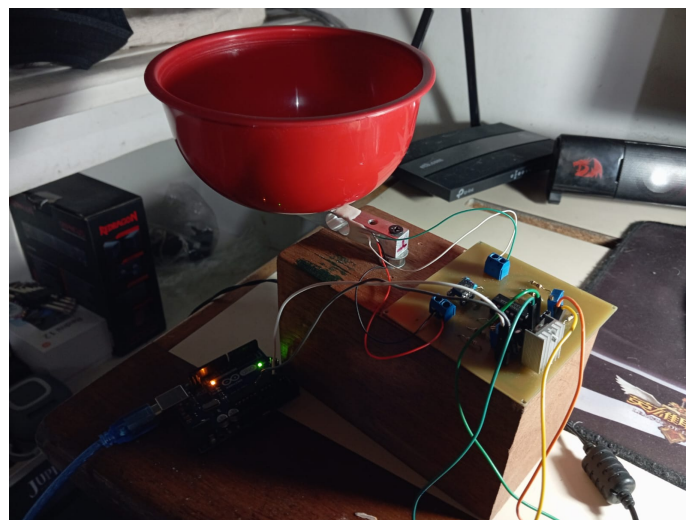


Figura 11: Prototipo final de báscula electrónica

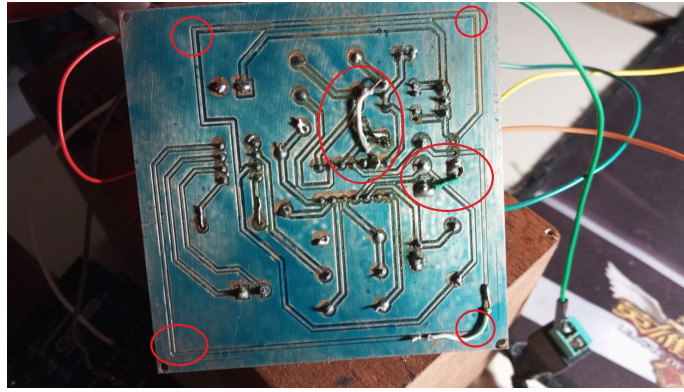


Figura 12: Montaje final en PCB

Se evidenció que el diseño en PCB no funcionó tan bien como el montaje realizado en protoboard, esto debido principalmente a factores humanos, ya que el diseño de la PCB no fue el más acertado: se hicieron curvas abruptas de las rutas, y al suceder esto, sirvieron muy posiblemente como antenas generando interferencia; hicieron falta dos caminos tal como se señala en la Figura 12: el cable blanco representando la conexión del capacitor a la entrada no inversora del amplificador, y el cable verde, un puente a tierra. Debido a esto, muy posiblemente se introdujeron perturbaciones y ruido, dando un comportamiento no lineal en el proceso de amplificación y medición.

Es justamente por esta razón, que durante la sustentación final con las pesas reales, hubo un error no constante en la medición antes de los 100 gramos, la galga no registró medición hasta superar los 70 gramos, y se produjeron demasiadas oscilaciones hasta los 100 gramos a pesar de tener un filtro activo capacitivo después del sumador-restador.

Sin embargo, como se visualiza en las gráficas de la figura ?? aproximadamente después de los 100 gramos el diseño funcionó relativamente bien, manteniendo el error constante de 14 gramos, un span correcto (con 1kg equivalente a los 5 voltios), y una exactitud coherente ya que el ajuste a cero nunca se modificó al poner cualquier peso en la báscula.

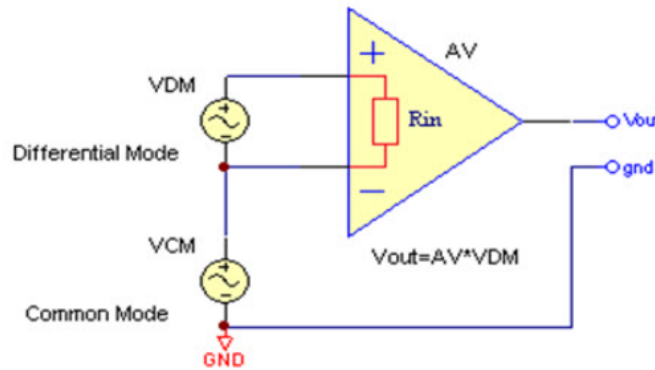


Figura 13: Modo diferencial y modo común en entrada de Opam

Para mencionar algo muy particular y extenuante, fue que se tardó bastante tiempo revisando la conductividad en las conexiones y no se le puso mucha atención a que los conectores estuvieran muy bien soldados. Fue justamente esta la razón de que el amplificador de instrumentación muchas veces se saturará. El hecho de que hubiera ruido en los dos conectores de entrada hacia que se amplificara el ruido en modo común:

$$V_{out} = A_{dm}(V_1 - V_2) + A_{cm}V_{cm}$$

$$CMRR = \frac{A_{DM}}{A_{CM}}$$

Resultando en un rechazo en modo común definitivamente bajo, haciendo que se saturará la salida del amplificador y ocasionando un problema apenas la primera etapa.

IV-E. Cálculos incertidumbres

Se realizaron diez repeticiones de mediciones estáticas para cada uno de los pesos seleccionados, iniciando con 0g hasta llegar a un peso de 1 Kg. Para la toma de estos valores se hizo uso de la interfaz GUI de Matlab, corroborando a su vez los resultados obtenidos con un multímetro True RMS.

Peso (g)	Mediciones (Gramos)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	2.500	1.160	2.520	2.400	2.820	2.700	3.220	3.200	2.820	3.190
200	207.940	207.940	202.580	201.100	202.820	203.160	202.980	203.740	202.820	209.828
400	402.080	408.080	402.180	401.700	403.940	403.780	403.560	405.220	404.160	407.947
600	602.620	602.620	602.760	601.680	603.560	605.560	605.920	605.720	603.860	603.948
800	806.560	806.560	802.760	802.580	805.320	807.940	808.040	806.140	805.500	795.881
1000	1000.000	940.000	1000.000	1000.000	960.000	1000.000	1000.000	1000.000	1000.000	991.081

Cuadro I: Tabla de mediciones de pesos

Para este conjunto de datos se realizó el cálculo del valor medio y la desviación estándar de la muestra, proporcionando así una medida representativa de la tendencia central de los datos.

Peso (g)	Valor promedio	Desviación estándar	Incertidumbre
0	3,653	3,400	1,075
200	204,491	2,937	0,9287
400	403,665	1,891	0,598
600	603,861	1,531	0,484
800	804,728	3,616	1,1435
1000	989,108	21,326	6,744

Cuadro II: Valores obtenidos al realizar el análisis estadístico con los valores de la tabla ??

Se calculó la incertidumbre total o combinada del sistema de medición, esto tomando en cuenta la variabilidad de los datos recopilados en cada una de las repeticiones, para así confirmar la precisión del sistema usando la siguiente fórmula:

$$u_c = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2}$$

Donde cada dato representa el valor de la incertidumbre calculada anteriormente mostrada en la tabla ???. Realizando este cálculo para los valores mostrados en la tabla se obtiene $u_c = 7,03g$.

Se estableció un factor de cobertura para cada conjunto de datos, proporcionando así información clave sobre la fiabilidad de las mediciones efectuadas y resultando fundamental para interpretar la incertidumbre. En este caso del 95.45 %, es decir $k=2$.

Finalmente, teniendo el valor del factor de cobertura y la incertidumbre combinada se procede a calcular la incertidumbre expandida con la siguiente fórmula:

$$U = k \cdot u_c$$

Dando como resultado a partir de $k = 2$, $U = 14,06g$.

Este resultado quiere decir que la incertidumbre de la báscula realizada sería de $\pm 14,06 g$ con un nivel de confianza del 95.45 %

V. CONCLUSIONES

- Debido a factores netamente humanos como el hecho de soldar los componentes mal, no haber puenteado debido al mal diseño de la PCB en el software, y por último haber utilizado curvas de las rutas en la PCB demasiado abruptas y no tan circulares ocasionó que las mediciones difirieran respecto a lo que se tuvo previamente en el montaje de la protoboard. Es por esto, que para una próxima ocasión es mejor tener todos estos factores en cuenta y no pasarlos desapercibido cómo si se puede obviar en un montaje en protoboard.
- Es necesario no solo verificar la continuidad en las rutas de la PCB con los elementos, sino también corroborar que los elementos estén bien soldados en la PCB, ya que de no ser así puede ocurrir que altere el comportamiento usual del circuito, en nuestro caso afectó la entrada del amplificador de instrumentación, afectando la ganancia y la capacidad de rechazo en ruido común (CMRR).
- Para un mejor funcionamiento de eliminación de ruido externo es necesario evaluar los errores implementados a lo largo del montaje en PCB, y de ser necesario realizar una nueva.
- Se obtuvo un comportamiento del sistema no lineal hasta los 100 gramos. Fue justamente por esto, que no se pudo razonar muy bien a que puntualmente se debían los errores obtenidos, sino que más bien fueron especulaciones aproximadas de los resultados hechas a partir de los resultados aleatorios conseguidos.
- Los valores en los puntos medios fueron los que tuvieron una menor desviación estándar y por tanto menor incertidumbre, comportamiento anormal que puede deberse más a fallos al momento de soldar los elementos del circuito que a una falla en el diseño.
- Dado que la incertidumbre expandida se entiende como el rango dentro del cual se espera que se encuentre el valor verdadero de las medidas reales se infiere que la báscula tiene una mala precisión debido a los altos valores de

incertidumbre. Esto se puede mejorar a futuro con un cambio en las partes de la PCB que pueden estar produciendo este ruido.

REFERENCIAS

- U. Nacional, Guía de laboratorio, Instrumentación y Medidas, Facultad de Ingeniería, 2024.
- “Seguidor de voltaje - Amplificadores operacionales,” Solucioningenieril.com, 2017. Disponible: https://solucioningenieril.com/amplificadores_operacionales/seguidor_de_voltaje. [Accessed: Mar. 27, 2024]
- “El Amplificador Operacional – Electrónica Práctica Aplicada,” Diarioelectronico hoy.com, Nov. 09, 2010. Disponible: <https://www.diarioelectronico hoy.com/blog/el-amplificador-operacional>. [Accessed: Mar. 27, 2024]
- “AMPLIFICADOR RESTADOR. Análisis y Funcionamiento,” Amplificadores.info, 2024. Disponible: <https://amplificadores.info/amp-op/restador>. [Accessed: Mar. 27, 2024]
- “AMPLIFICADOR RESTADOR,” Electronicafacil.net, 2024. Available: <https://www.electronicafacil.net/tutoriales/AMPLIFICADOR-RESTADOR.html>. [Accessed: Mar. 27, 2024]
- Z. Peterson. “¿Qué es una PCB o Placa de Circuito Impreso? — Altium,” Altium, Oct. 05, 2020. Disponible: <https://resources.altium.com/es/p/what-is-a-pcb>. [Accedido: Abr. 20, 2024]
- A. Medrano, KiCad, Herramienta de Software Libre de Modelado de Circuitos Impresos para el Desarrollo de Hardware, Universidad de los Andes. Ciencia e Ingeniería, vol. 38, núm. 2, pp. 177-186, 2017.
- José Francisco López, “Media: ¿Qué significa y cómo se calcula?,” Economipedia, Mar. 2018. Disponible: <https://economipedia.com/definiciones/media.html>. [Accedido: May 11, 2024]
- O. Delgado, “Cómo Evaluar la Incertidumbre según la ISO/IEC 17025 — 2023,” SGC-Lab, Feb. 19, 2023. Available: <https://sgc-lab.com/guia-para-estimar-la-incertidumbre-de-la-medicion-hecha-para-personas-normales/>. [Accessed: May 14, 2024]
- “Incertidumbre de la medición - Flexilatina de Colombia,” Flexilatina de Colombia, Mar. 07, 2023. Disponible: <https://flexilatina.com/incertidumbre-de-la-medicion/>. [Accedido: May 11, 2024]
- “Los errores de medición: Tipos, clasificación y causas”. TCMmetrologia. Nov. 2, 2022. Available: <https://www.tcmetrologia.com/blog/errores-medicion-clasificacion-tipos-causas/>. [Accedido: May 11, 2024]